



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Interfaz de usuario en aplicación de dispositivo móvil.

“Robotín Matero”

Grupo 5:

Andrés Del Negro
Federico Castiñeira

Profesor:

Walter José Aróztegui

9 de julio de 2025

Índice

1	Introducción	3
2	Funcionamiento	3
2.1	Objetivo del sistema	3
2.2	Comunicación y acceso	3
2.3	Páginas	3
2.4	Notas adicionales	4
3	Manual de usuario	4
4	Diseño de la interfaz	5
4.1	Wireframes	5
5	Pruebas de integración	5
6	Documentos de fase	5
7	Conclusión	7

1. Introducción

En este informe se documenta el desarrollo de la interfaz de usuario para la aplicación móvil del proyecto “Robotín Matero”, un sistema que permite gestionar de forma sencilla y eficiente las funciones de un robot transportador de mates. La interfaz constituye el nexo fundamental entre el usuario y el sistema digital, posibilitando la interacción directa a través de una experiencia amigable e intuitiva.

El diseño se ha implementado con foco en la usabilidad, utilizando componentes visuales claros, botones de gran tamaño y compatibilidad con dispositivos móviles para garantizar una experiencia óptima incluso en pantallas reducidas. Además, se buscó una arquitectura modular que permita futuras expansiones del sistema.

Este desarrollo es crucial para facilitar la adopción del sistema por parte de usuarios sin conocimientos técnicos, asegurando una operación confiable y reduciendo la necesidad de intervención directa sobre el hardware.

2. Funcionamiento

2.1. Objetivo del sistema

El sistema permite controlar el funcionamiento de Robotín, un robot diseñado para transportar mates de manera autónoma entre los integrantes de una ronda. Mediante un panel de control intuitivo, el usuario puede:

- Seleccionar modos de operación (Autónomo o Conectado a Cebático).
- Configurar parámetros clave como velocidad o contraste.
- Supervisar el estado en tiempo real mediante mensajes informativos.

2.2. Comunicación y acceso

Se accede a la interfaz conectando el dispositivo móvil a la red WiFi local generada por el módulo ESP32 e ingresando la dirección IP correspondiente. Esta arquitectura elimina la necesidad de cables y permite al usuario interactuar desde cualquier punto dentro del área de cobertura.

- **Dirección IP:** 192.168.4.1
- **Red WiFi:** *ESP_RM_AP*

El usuario podrá revisar el manual de uso [2] para ver la dirección IP correspondiente.

2.3. Páginas

1. Home

Desde aquí el usuario puede elegir entre tres modos:

- Modo Autónomo: el usuario ceba el mate, y Robotín lo transporta.
- Conectarse a Cebático: el sistema Cebático se encarga de cebar el mate, y Robotín lo traslada a destino.
- Configuración: permite ajustar los parámetros de funcionamiento.

A su vez se cuenta con un botón de información , donde el usuario puede conocer las funciones de cada modo.

2. Modo Autónomo

En este modo, el usuario puede:

- Presionar el botón “**Comenzar**” para iniciar el modo.
- Visualizar en tiempo real el estado de Robotín, con los siguientes mensajes en pantalla:
 - Traslado: *Robotín está en camino!*
 - Entregando mate: *Robotín llegó con el mate!*

- Esperando mate: *Robotín está esperando que apoyes el mate!*
- Desconocido: *Algo malo sucedió. Reiniciame y volvé a intentar!*

Para finalizar el proceso, se puede presionar el botón “**Parar**”, lo que detiene a Robotín y oculta el seguimiento del estado.

3. Conectado con Cebático

En este modo, el usuario ya no se dedica a cebar el mate, sino que se encarga la máquina Cebático. Al presionar el botón “**Conectar con Cebático**”, ambos sistemas se unen en una nueva interfaz, cuyo control queda en manos de Cebático. Para volver de nuevo a la interfaz de Robotín, se deberán desconectar entre sí.

En este modo el móvil puede iniciar desde cualquier lugar y va a buscar la estación de cebado. Desde ese momento, comienza la ronda de mate. Desde la primer persona hasta la última conectada. En este caso, se le dará el aviso al usuario sobre los pasos a seguir: vaciar el mate, apoyarlo en el móvil y apretar el botón.

En este modo no será posible realizar una configuración detallada de los parámetros del robot, para eso será necesario volver al modo autónomo.

Puede salir de este modo en cualquier momento y volver a cebar el mate de manera manual. Para eso las marcas de la máquina y la del usuario cebador van a estar diferenciadas.

4. Configuración

Desde el menú de configuración se puede:

- Ajustar la velocidad.
- Modificar el contraste del sistema de seguimiento (línea oscura sobre fondo claro o fondo oscuro con línea clara).
- Ver los valores actuales configurados.
- Gestionar qué personas están conectadas a la ronda de mate.

Cada sección incluye una página adicional con botones visuales para seleccionar valores predefinidos, y un botón de “**Volver**” para regresar a la página de configuración principal.

5. Botones adicionales

- Botón : vuelve siempre a la página principal.
- Botón : cierra sesión y vuelve a la pantalla de bienvenida.
- Botón : permite actualizar el modo actual del sistema.

2.4. Notas adicionales

- La interfaz es compatible con pantallas móviles.
- El botón “**Conectarse a Cebático**” debe usarse cuando el sistema externo Cebático esté disponible y en funcionamiento. En caso contrario, la aplicación generará un mensaje de error.

3. Manual de usuario

En la sección de Referencias, se puede acceder al enlace de descarga del Manual de Usuario completo [2].

Este manual ha sido diseñado para que cualquier usuario que desee utilizar el robotín tenga a su disposición los pasos necesarios de manera sencilla y comprensible.

4. Diseño de la interfaz

La interfaz fue diseñada priorizando los principios de accesibilidad y claridad visual:

- Compatibilidad móvil: Adaptada a pantallas de distintos tamaños.
- Botones grandes: Facilitan la operación incluso en movimiento.
- Jerarquía visual clara: Diferenciación por colores y tamaños para guiar al usuario.

Se han utilizado wireframes como herramienta de diseño inicial, permitiendo planificar la disposición de los elementos antes de la implementación definitiva.

Tecnologías empleadas: La interfaz se implementó utilizando HTML5 [1] para maximizar la portabilidad.

4.1. Wireframes

Los wireframes presentados a continuación (Figura 1) permiten visualizar la arquitectura de la aplicación y la distribución de sus componentes principales. Estos diagramas esquemáticos constituyen una herramienta de planificación previa a la implementación definitiva de la interfaz.

5. Pruebas de integración

Para validar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas de integración en un entorno real:

- Envío de datos seleccionados por el usuario mediante el protocolo I2C cuando el maestro lo solicita.
- Validación de la estabilidad de la interfaz y la ausencia de interferencias con el módulo seguidor de línea.
- Comprobación del flujo de comunicación entre el móvil, Robotín y el sistema externo Cebático.

Los resultados fueron satisfactorios, logrando un funcionamiento estable y sin errores detectables durante las pruebas.

6. Documentos de fase

En esta fase del proyecto se generaron los entregables requeridos para la interfaz de usuario, según el planeamiento establecido en el Acta de Inicio de Proyecto. A continuación se detallan los aspectos considerados:

a) Suposiciones

Para el desarrollo de la interfaz se asumió que:

- El usuario final utilizará dispositivos móviles con pantallas de al menos 5 pulgadas y conexión WiFi.
- La red local generada por el módulo ESP32 es estable y no presenta interferencias significativas.
- El sistema externo “Cebático” está disponible para pruebas de integración en el modo conectado.
- Los usuarios no requieren conocimientos técnicos previos para operar la aplicación.

b) Entregables

- **Documento de diseño de interfaz:** Incluye wireframes, principios de diseño aplicados y estructura funcional de la aplicación.
- **Implementación de la interfaz:** Aplicación web desarrollada para acceso desde dispositivos móviles.
- **Manual de usuario:** Documento PDF con instrucciones detalladas para el uso de la interfaz.
- **Informe de pruebas de integración:** Validación funcional de la interfaz en conjunto con Robotín y el sistema Cebático.

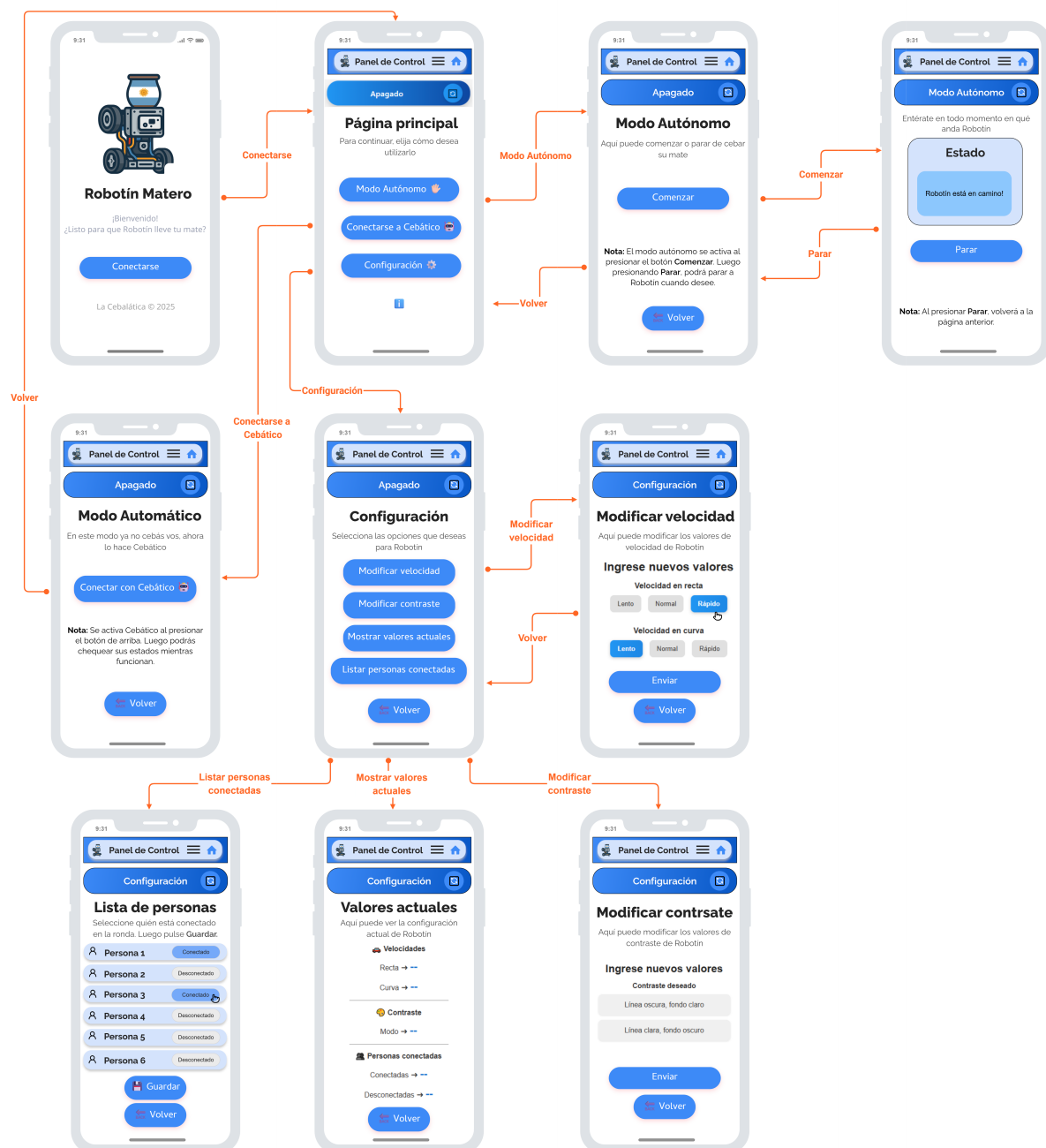


Figura 1: Wireframes de la interfaz.

c) Gestión del tiempo y actualización de hitos

Durante el desarrollo se establecieron los siguientes hitos:

Hito	Fecha	Responsable
Planteamiento de la fase de interfaz	26/06/2025	Grupo 5
Diseño de wireframes y estructura UI	28/06/2025	Federico Castiñeira
Implementación de la interfaz	02/07/2025	Grupo 5
Pruebas de integración	05/07/2025	Andrés Del Negro
Validación de la fase	08/07/2025	Grupo 5

Cuadro 1: Hitos y gestión del tiempo en la fase de interfaz de usuario.

d) Registro de cambios referidos al Acta de Inicio de Proyecto

Durante la ejecución de esta fase se realizaron las siguientes actualizaciones con respecto al plan original:

- Se implementó un menú de configuración más intuitivo, orientado a usuarios sin experiencia técnica, y se dejó la posibilidad de realizar un ajuste más riguroso para la comunicación USB con el dispositivo móvil.
- Se modificó la arquitectura de conexión con el usuario: inicialmente estaba planificada a través de un servidor externo, pero se reestructuró para utilizar un servidor local alojado en el módulo ESP32.

e) Gestión del trabajo

El trabajo se dividió entre los integrantes del grupo:

- Federico Castiñeira: Desarrollo y pruebas de la interfaz.
- Andrés Del Negro: Manual de usuario y pruebas de integración.
- Grupo 5: Validación conjunta y documentación final.

f) Validación de la fase

La validación se llevó a cabo a través de los siguientes métodos:

- Pruebas funcionales de la interfaz conectada al Robotín en modo autónomo y con el sistema Cebático.
- Evaluación del equipo en relación con la calidad y estabilidad del sistema.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, cumpliendo con los requisitos de usabilidad y funcionalidad establecidos.

7. Conclusión

El desarrollo e integración de la interfaz de usuario para Robotín Matero se completó de manera exitosa, alcanzando los objetivos propuestos en cuanto a usabilidad y funcionalidad. La aplicación ha demostrado ser una herramienta eficaz para la gestión del robot, facilitando su utilización por usuarios finales sin conocimientos técnicos.

Como mejoras futuras, se plantea:

- Implementar soporte multiplataforma como aplicaciones para iOS y Android.
- Incorporar transmisión de video en tiempo real desde la cámara de Robotín.
- Incorporar comandos por voz para mayor comodidad.
- Mejorar la seguridad en las comunicaciones mediante cifrado de datos.

Referencias

- [1] GeeksforGeeks. *HTML5 Introduction*. Accedido: 2025-07-08. n.d. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/html/html5-introduction/>.
- [2] Equipo Robotín Matero. *Manual de Usuario – Robotín Matero*. https://drive.google.com/uc?export=download&id=1c1RUIW4zCVMuJDa35QT_TaDq56f5ELtI. Disponible en formato PDF. 2025.